DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE DRENACEM
BETON DRENUES

PËRSHKRIMI

Betoni drenues është një konglomerat çimentor i projektuar për të krijuar një sistem porozitetesh të ndërlidhura brenda përzierjes së ngurtësuar, duke lejuar kalimin e ujit. Ky lloj betoni është veçanërisht efikas për menaxhimin e kalimit të ujit në rrugë, duke e bërë ujin të rrjedhë brenda shtresës (masetos), duke shmangur në këtë mënyrë grumbullime të rrezikshme uji.

PËRZIERJA

Betoni drenues përbëhet nga çimento, agregate, ujë dhe aditivë. Ndryshimi kryesor nga betoni konvencional qëndron në dozimin e agregateve. Ndërsa betoni tradicional përdor klasa të ndryshme granulometrike për të përftuar një strukturë të mbyllur, betoni drenues përdor një fraksion të vetëm, mundësisht monogranular, për të garantuar një strukturë të hapur që kontrollon përçueshmërinë hidraulike në bazë të diametrit maksimal të agregateve. Përdorimi i agregateve me përmasa uniforme përmirëson edhe estetikën e elementit të realizuar.

Përzierja e përbërësve gjeneron një aglomerat kokrrizash guri të bashkuara nga pasta e çimentos. Mungesa e agregatit të imët prodhon një beton me porozitet të lartë, të karakterizuar nga boshllëqe të ndërlidhura që formojnë kanale me përmasa të ndryshueshme nga 1 deri në 5 mm, duke përcaktuar kështu aftësinë drenuese të strukturës.

AGREGATET

Betoni drenues përdor agregate të trasha me diametër maksimal të ndryshueshëm, mundësisht monogranulare, me fraksione midis 10 dhe 20 mm. Agregatet me përmasa më të vogla krijojnë një strukturë më pak të përshkueshme, ndërsa agregatet me përmasë maksimale 20 mm ose më të madhe favorizojnë një përshkueshmëri më të lartë. Megjithatë, një diametër i madh mund të pakësojë pikat e kontaktit midis kokrrizave, duke cenuar rezistencën mekanike. Këshillohet të përdoren agregate natyrore dhe të rrumbullakëta për një ngjitje dhe drenim më të mirë, duke shmangur ato të zgjatura ose të sheshta.

ÇIMENTOJA

Të gjitha llojet e çimentos që respektojnë normativat në fuqi mund të përdoren në prodhimin e betonit drenues.

Dozimi i lidhësit ndryshon zakonisht midis një minimumi prej 280 kg/m^3 dhe një maksimumi prej 430 kg/m^3, me vlera tipike që vendosen midis 300 dhe 350 kg/m^3. Raporti ujë/çimento (U/Ç) për betonin drenues është zakonisht midis 0,25 dhe 0,45. Përmbajtja e ujit mund të ndryshojë nga një minimum prej 100 l për metër kub deri në një maksimum prej 130 l.

Është thelbësore që uji të dozohet saktë për të shmangur probleme si larja e pastës së çimentos ose formimi i aglomerateve. Një tepricë uji mund të çojë në një bllokim progresiv të poreve, ndërsa një sasi e pamjaftueshme mund ta vështirësojë vendosjen në vepër.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

VLERA DRENUESE

Karakteristika kryesore e betonit drenues është përçueshmëria e tij hidraulike, domethënë aftësia për të drenuar një sasi të caktuar uji nga një sipërfaqe. Kjo veti lidhet ngushtë me përqindjen e boshllëqeve të pranishme në material, e cila zakonisht ndryshon midis 15% dhe 30%. Kjo përqindje njihet si porozitet efektiv, i përkufizuar si raporti midis vëllimit të ujit të lëshuar nga graviteti prej një kampioni materiali drenues plotësisht të ngopur dhe vëllimit total të kampionit.

Përçueshmëria hidraulike ndikohet pra nga poroziteti efektiv, i cili varet nga përmasa e boshllëqeve dhe nga sistemi i kanaleve që i lidh ato. Një përmbajtje më e madhe boshllëqesh rrit aftësinë drenuese të betonit, por mund të pakësojë rezistencat mekanike për shkak të strukturës më të hapur. Përkundrazi, një përmbajtje më e vogël boshllëqesh ul aftësinë drenuese, por përmirëson rezistencën mekanike.

REZISTENCA NË SHTYPJE

Sasia e ujit e nevojshme për betonin drenues është vendimtare për të përftuar konsistencën e duhur gjatë operacioneve të shtrimit dhe të finiturës. Megjithatë, kjo kërkesë për ujë nuk është përcaktuese për zhvillimin e rezistencave mekanike të materialit.

Në betonin drenues, përveç raportit ujë/çimento (U/Ç), ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë në vetitë mekanike. Ndër këta, diametri maksimal (Dmax) i agregateve, sasia e pastës çimentore, përmbajtja e boshllëqeve dhe shkalla e ndërlidhjes midis vetë boshllëqeve janë elemente kyçe për të arritur rezistencat mekanike të dëshiruara.

Rezistenca në shtypje e betonit drenues, e matur sipas mënyrave standarde për betonet konvencionale, nuk varet drejtpërdrejt nga raporti U/Ç. Ajo ndikohet përkundrazi nga shkalla e ngjeshjes dhe nga kohezioni midis kokrrizave. Prandaj është e përshtatshme të rishqyrtohen metodat tradicionale të parashikuara nga normativat në fuqi për përgatitjen e kampioneve, me qëllim që të vlerësohet zbatueshmëria e tyre edhe për betonet drenuese.

ADITIVËT

Performancat e betonit drenues ndikohen fort nga studimi i Mix Design-it, nga përgatitja e përzierjes, nga mënyrat dhe kohët e shtrimit, si dhe nga kushtet e ambientit. Megjithatë, është e mundur të përmirësohen më tej karakteristikat fiziko-mekanike dhe qëndrueshmëria e betonit drenues nëpërmjet përdorimit të aditivëve kimikë të përshtatshëm.

Performancat e betonit drenues mund të përmirësohen me aditivë kimikë, si: Polidre, që është një aditiv me bazë lateksi gome që përmirëson ngjitjen midis agregateve, dhe Drena-25, që është një vonues i lidhjes (prezës) që zgjat punueshmërinë, ndërsa fibrat sintetike prej polipropileni DS-F parandalojnë konsumin e sipërfaqes dhe përmirësojnë ngjitjen.

Polidre: është një aditiv i lëngshëm me bazë lateksi gome, i projektuar posaçërisht për përgatitjen e betoneve drenuese. Ky aditiv përmirëson ngjitjen midis kokrrizave të agregatit duke rritur aftësinë lidhëse të pastës së çimentos. Përmirëson, përveç kësaj, kohezionin e përzierjes, duke lehtësuar operacionet e shtrimit dhe duke ulur vlerën e modulit elastik.

Përdorimi i dozave të larta të Polidre siguron një rezistencë më të madhe të betonit drenues, duke e bërë më efikas kundër cikleve të ngrirjes dhe shkrirjes, si dhe duke kontrolluar veprimin e kripërave shkrirëse të akullit.

Drena-25: Humbja e lagështisë në përzierjen e betonit drenues mund të sjellë një ulje të kohës së punueshmërisë. Për shkak të strukturës së tij të hapur dhe të përmbajtjes së ulët të ujit, betoni drenues tenton të avullojë më shpejt. Për të përballuar këtë problem, përdoret vonuesi i lidhjes, si Drena-25, i cili përmirëson kohët e punimit.

PROJEKTIMI I PËRZIERJES

Janë të disponueshme formulime të ndryshme

TABELA

Përbërësit	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Çimento	330	330	400
Zhavorr	1200 (granulometri 8/10)	1200 (granulometri 8/10)	1200 (granulometri 12/16)
Rërë 0 - 3	-	150	100
Ujë	110	110	130
Raporti U/Ç	0,33	0,33	0,32
Dendësia	1635	1727	1850
Adit. Polidre	3,5	3,5	4,5
Adit. Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porozitet	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Vlera e drenimit	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

HEDHJA E BETONIT

Betoni drenues, për shkak të mungesës së materialeve të imëta në përzierje dhe të punueshmërisë së pakët, nuk mund të pompohet; prandaj, përpara se të vazhdohet me shtrimin, është e rëndësishme të sigurohet që të ketë mundësi hyrjeje në kantier me mjetet e përshtatshme për ta shkarkuar siç duhet.

Autobetonieret e destinuara për transportin e betonit drenues nuk duhet të tejkalojnë një ngarkesë prej 6 metrash kub. Nevoja për të mos e ngarkuar plotësisht kazanin rrjedh nga fakti se betoni është më i thatë dhe mund të kërkojë një kohë shkarkimi më të gjatë, por edhe sepse përzierja e një mase të madhe betoni drenues kërkon një sforcim të tepërt nga motori i betonieres.

Një përzierje betoni drenues duhet të shkarkohet plotësisht brenda një ore nga fillimi i përzierjes.

Për suksesin e dyshemesë drenuese është thelbësore që nënshtresa të jetë pa parregullsi, pa shmangie dhe pa gropëzime, në mënyrë që të mos ndikojë në planaritetin e dyshemesë.

Ngjeshja e betonit drenues duhet të bëhet me anë të rulimit, mundësisht me makineri vibrofinishere (paver) dhe "roller screed". Ngarkesa e ngjeshjes duhet të vijë vetëm nga pesha e rulit, pasi një presion i tepërt mund të shkaktojë kolapsin e boshllëqeve dhe të pakësojë aftësinë drenuese. Megjithatë, një ngjeshje e pamjaftueshme mund ta bëjë dyshemenë më pak të qëndrueshme dhe të prirur ndaj delaminimeve.

Kështillohet që operacionet e shtrimit të përfundohen brenda 15 minutash nga momenti i shkarkimit të betonit, për të shmangur sa më shumë që të jetë e mundur problemet e ngjeshjes të lidhura me ngurtësimin e shpejtë dhe me avullimin sipërfaqësor të ujit.

FUGAT

Betoni drenues ka një tkurrje higrometrike mesatarisht më të ulët se betoni tradicional, si për përmbajtjen e ulët të çimentos ashtu edhe për përmbajtjen e ulët të ujit; megjithatë, duhet të parashikohen fuga tkurrjeje për të orientuar çarjet që mund të formohen në sipërfaqe. Distanca midis fugave mund të përcaktohet nëpërmjet zbatimit të rregullit të përgjithshëm L = (18 x h)+100, ku L është gjatësia e pllakës dhe h trashësia në cm.

Fugat duhet të realizohen pingul me drejtimin e shtrimit, menjëherë pas kalimit të rulit, por përpara operacioneve të stazhionimit (kurimit).

STAZHIONIMI

Si në betonin konvencional, stazhionimi i betonit drenues është thelbësor për hidratimin e saktë të lidhësit çimentor. Struktura e hapur që karakterizon betonin drenues e ekspozon atë ndaj një avullimi më të madh, pasi më e madhe është sipërfaqja specifike e ekspozuar. Për këtë arsye stazhionimi i lagësht duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Një stazhionim i saktë fillon përpara shtrimit të betonit, nëpërmjet ngopjes së nënshtresës, në mënyrë që ajo të mos i marrë lagështi betonit. Stazhionimi sipërfaqësor duhet të fillojë jo më vonë se 20 minuta nga shtrimi, përveç rasteve të marrëveshjeve specifike midis palëve. Sipërfaqja e betonit duhet të laget ose të lagështohet me ujë dhe të mbulohet menjëherë me fletë polietileni për një periudhë prej të paktën 7 ditësh.

VENDOSJA NË VEPËR

Betoni drenues mund të shtrohet mbi një shtresë nënshtrese ekzistuese nëse ajo përbëhet nga material jokoheziv (i shkrifët) si rërë dhe zhavorr. Në këtë rast nënshtresa duhet të ngjishet paraprakisht, në mënyrë që të krijohet një sipërfaqe e qëndrueshme dhe uniforme. Në rastin e nënshtresës argjilore ose siltoze (përshkueshmëri e ulët), zgjidhja më e përshtatshme është skarifikimi i sipërfaqes për të përmirësuar infiltrimin, vendosja e një shtrese gjeotekstili (pëlhure të paendur) dhe më pas e një shtrese materiali të shkrifët, trashësia e së cilës do të ndryshojë në varësi të aftësisë hidraulike të kërkuar nga dyshemeja.

Sisteme opsionale drenimi mund të kërkohen nga projektuesi nëse kushtet hidrologjike të vendit janë të tilla që nuk i lejojnë dyshemesë një largim të përshtatshëm të ujërave. Në rastet kur nënshtresa paraqet karakteristika përshkueshmërie të ulët, mund të zgjidhet mbulimi i sipërfaqes së nënshtresës me një

membranë të papërshkueshme dhe vendosja, brenda shtresës së materialit të shkrifët, e një sistemi kanalesh për mbledhjen dhe drejtimin e ujërave jashtë dyshemesë.

Pasi të jetë instaluar sistemi i drejtimit të ujërave dhe të jetë përfunduar shtresa drenuese e nënshtresës, mund të vazhdohet me shtrimin e betonit drenues.

Shtresa e agregatit të shkrifët duhet të laget gjithmonë me kujdes përpara vendosjes së betonit, për të shmangur që materiali i thatë t'i marrë ujë betonit të freskët, dhe për ta ruajtur atë nga një lidhje dhe një tharje tepër e shpejtë.

Trashësia e betonit drenues, kur përdoret për dysheme, është zakonisht midis 15 - 20 cm. Trashësitë më të vogla përdoren për zona këmbësorësh dhe rriten progresivisht në lidhje me trafikun. Përdorimi i betonit drenues për trotuare ose korsi biçikletash nuk kërkon, përkundrazi, një trashësi minimale.

PIGMENTIMI

Është e mundur të ngjyroset Drenacem me pigmente me ngjyrë (DS-Ossido), që shtohen në masën e betonit. Raporti i DS-Ossido shkon nga 3% - 5% mbi peshën e çimentos.

MBROJTJA E DYSHEMESË DRENACEM

Dyshemeja drenuese mund të mbrohet me rrëshirë DS-CS, e aplikuar me spërkatje ose me rul, për të përmirësuar qëndrueshmërinë në kohë. Konsumi mesatar 250 – 300 g/m^2.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.